



Minería de Datos

III. Aprendizaje por asociación de reglas

Tarea 7

Algoritmo Apriori: sistema de recomendación de anime

Ingresa al siguiente enlace y descargue los archivos anime.csv y rating.csv:

[Anime Recommendations Database | Kaggle](https://www.kaggle.com/dhruvkhosla/anime-recommendations-database)

Abra el archivo rating.csv, copie los primeros 101000 registros y péguelos en un nuevo archivo de Excel. Guarde el archivo como rating_small.csv seleccione tipo CSV-utf8 (archivo separado por comas) y realice lo siguiente en un Notebook de Jupyter.

1. Cargue los datos de los archivos anime.csv y **rating_small.csv** en Python y muestre los primeros 10 registros.
2. Con el método info consulte el tipo de dato de las columnas de ambos dataframes.
3. Realice un histograma de la distribución del rating de los animes.
4. Junte (merge) la información de los dos dataframes en uno solo relacionándolos por el campo *anime_id* que esta en ambos.
***NOTA:** del dataframe *anime* solo necesita *name* y *anime_id*
5. Genere el dataframe que requiere el algoritmo apriori en el que cada renglón representa un usuario, cada columna es un anime y se rellena con ceros y unos indicando para cada usuario si ha visto (1) o no (0) el anime.
6. Obtenga los 5 animes más frecuentes que cuentan con un **soporte** mínimo del 7%. El resultado debe estar ordenado de mayor a menor soporte.
7. Aplique el algoritmo apriori para obtener las 5 reglas con mayor **lift** usando un umbral de 1.
8. Ahora obtenga las 5 reglas con mayor **soporte** usando un umbral del 30% (0.3)
9. Obtenga las 8 mejores reglas para determinar que le recomendaría a los usuarios que han visto "Naruto" usando la métrica **lift** con un umbral de 2.
10. Genere una lista con los títulos de los animes del resultado anterior ordenándolos de mayor a menor **confianza**.